Формальное исполнение алгоритма

Информатика · 8 класс · урок 18 · Исполнители и алгоритмы

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Выполните формально

> Выполните алгоритм по шагам и укажите значения переменных после каждой команды: a := 5; b := 2; a := a * b; b := a - b; a := a + b. Чему равны a и b в конце?

Задание 2. Трассировка с ветвлением

> Постройте трассировку: x := 17; если x mod 2 = 0 то y := x / 2 иначе y := 3 * x + 1 все; вывод y. Какая ветвь выполнится и чему равен y?

Задание 3. Где произойдёт отказ

> Робот стоит во второй слева клетке коридора из четырёх клеток. Алгоритм: вправо; вправо; вправо; закрасить. На какой команде произойдёт отказ и сколько клеток будет закрашено?

Задание 4. Классифицируйте ошибки

> Определите вид ошибки в каждом случае: а) цикл «нц пока i <= 5» без «кц»; б) команда «зкрасить» вместо «закрасить»; в) при суммировании записано «s := s + 1» вместо «s := s + i»; г) в цикле «пока» не изменяется переменная условия.

Справочная страница

Формальное исполнение алгоритма

1 Ключевые определения

Формальный исполнитель — исполнитель, который выполняет команды строго по правилам, не понимая их смысла, не уточняя задание и не внося собственных изменений.

Отказ исполнителя — сообщение о том, что команда не может быть выполнена в текущем состоянии среды; после отказа исполнение алгоритма прекращается.

Формальное исполнение алгоритма — выполнение команд точно по их описанию, без догадок и пояснений, с фиксированием состояния среды и переменных после каждого шага.

Трассировка — пошаговая запись исполнения алгоритма с фиксированием значений переменных после каждого шага.

2 Опорная таблица

Исполнитель	Основные команды	Среда
Робот	вверх, вниз, влево, вправо, закрасить	клетчатое поле со стенами
Черепаха	вперёд, назад, вправо, влево, поднять и опустить хвост	лист без разметки
Чертёжник	сместиться в точку, сместиться на вектор, поднять и опустить перо	координатная плоскость

3 Опорный конспект

```
ФОРМАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Исполнитель: среда + система команд
ФОРМАЛЬНЫЙ - не понимает смысла, не уточняет, не исправляет
Детерминирован: те же данные -> тот же результат

ОТКАЗ = команда неприменима / нет в СКИ / плохие данные
        исполнение прекращается, номер команды = место ошибки

ТРАССИРОВКА: строка = состояние после шага
  шаг | команда | условие | переменные
  начальные значения - обязательно
  условие цикла проверяем ДО тела

ОШИБКИ
  синтаксическая: не запускается (нет "кц", "=" вместо ":=")
```

4 Проверь себя

1. Какого исполнителя называют формальным?

2. Что такое отказ исполнителя?

Ключи и критерии

для учителя · урок 18 · Формальное исполнение алгоритма

1 Ответы к заданиям

Задание 1. a = 5, b = 2; после a := a * b: a = 10, b = 2; после b := a - b: b = 8; после a := a + b: a = 18. Ответ: a = 18, b = 8.

Задание 2. 17 mod 2 = 1, условие ложно, выполняется ветвь «иначе»: y = 3 · 17 + 1 = 52. Ветвь «то» не выполняется вообще. Ответ: y = 52.

Задание 3. Первая команда переводит Робота в третью клетку, вторая — в четвёртую, третья неприменима: справа стена. Отказ на третьей команде, закрашено 0 клеток, команда «закрасить» не выполнится.

Задание 4. а) синтаксическая; б) синтаксическая, команды с таким именем нет в системе команд; в) логическая, получается не сумма; г) логическая, бесконечный цикл.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**б**	**в**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения: формальный исполнитель, формальное исполнение, трассировка, отказ, синтаксическая и логическая ошибка.

2. Составить таблицу трассировки для алгоритма из задания 1 и проверить по ней итоговые значения a и b.

3. Придумать по два примера синтаксической и логической ошибки для исполнителя Робот и записать, как каждая из них проявится.

4. *(По желанию)* Найти в своей тетради за прошлые уроки алгоритм, который не работал, и объяснить по шагам, где именно он расходился с задуманным.